

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores  
Projeto e Seminário - Semestre de verão 2025/2026  
Documento técnico de fecho do escopo do módulo  
Arquitetura, decisões e critérios de aceitação

## **Nature Protector**

Módulo de prevenção, arquitetura e critérios de aceitação

### **Autores:**

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Miguel Alves | 51650 / a51650@alunos.isel.pt  |
| Gabriel Mano | 51951 / a519518@alunos.isel.pt |

**Orientadores:** Nuno Leite / nuno.leite@isel.pt  
Artur Ferreira / artur.ferreira@isel.pt

## **1 Objetivo e natureza do documento**

Este documento consolida o fecho do escopo do módulo atual do Nature Protector, as decisões arquiteturais relevantes, a decomposição funcional do módulo, o modelo estrutural mínimo e os respetivos critérios de aceitação. A sua finalidade é servir de base intermédia entre a proposta de projeto e o relatório final, permitindo alinhar implementação, integração, demonstração e validação sem reabrir decisões estruturais que já devem ficar estabilizadas no final da Fase 0.

O documento não substitui o relatório final. Funciona, antes, como especificação técnica de referência do módulo de prevenção, com foco naquilo que é necessário para construir, integrar, demonstrar e avaliar o sistema. Por esse motivo, privilegia clareza arquitetural, controlo de âmbito, rastreabilidade, coerência entre decisões e utilidade prática para o desenvolvimento.

## **2 Tabela de siglas, conceitos e ferramentas**

| <b>Termo</b>     | <b>Tipo</b>                      | <b>O que é / O que faz no Nature Protector</b>                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PostgreSQL       | Base de dados relacional         | Fonte de verdade da configuração, das entidades de referência, das regras, dos cenários, dos utilizadores e da auditoria do plano de controlo. |
| InfluxDB 3       | Base de dados <i>time-series</i> | Armazena telemetria, histórico operacional, avaliações de risco, alertas e métricas observáveis do módulo.                                     |
| RabbitMQ         | <i>Broker</i> de mensagens       | Transporta eventos entre submódulos e desacopla simulação, ingestão, análise, persistência e alertas.                                          |
| Exchange (topic) | Conceito RabbitMQ                | Ponto de roteamento que encaminha mensagens para filas com base em <i>routing keys</i> .                                                       |
| Routing key      | Conceito RabbitMQ                | Chave de encaminhamento usada pelo <i>exchange</i> para distribuir mensagens na pipeline.                                                      |
| Shard            | Conceito                         | Partição lógica do fluxo de mensagens usada para distribuir carga quando a arquitetura evoluir para maior paralelização.                       |
| At-least-once    | Garantia de entrega              | Modelo em que mensagens podem ser reentregues, exigindo consumidores idempotentes.                                                             |
| Idempotência     | Conceito                         | Capacidade de processar a mesma mensagem mais do que uma vez sem produzir efeitos indevidos no estado lógico do sistema.                       |
| event_id         | Campo de evento                  | Identificador único do evento, usado para deduplicação lógica e rastreabilidade.                                                               |
| correlation_id   | Campo de evento                  | Identificador comum a múltiplos eventos do mesmo fluxo lógico, permitindo seguir o percurso entre leitura, risco e alerta.                     |
| schema_version   | Campo de evento                  | Versão do contrato do evento, usada para evolução controlada dos <i>schemas</i> .                                                              |
| event_time       | Campo de evento                  | Instante do fenómeno representado, por exemplo o momento da leitura do sensor.                                                                 |
| ingest_time      | Campo de evento                  | Instante em que o sistema recebeu o evento, útil para observabilidade e medição de latência.                                                   |
| Redis            | Base de dados <i>in-memory</i>   | Opção de evolução para deduplicação distribuída ou suporte a janelas temporais, não pertencendo ao núcleo obrigatório da baseline atual.       |
| TTL              | Conceito                         | Tempo de vida de uma chave ou registo temporário.                                                                                              |
| DLQ              | Conceito/Fila                    | <i>Dead Letter Queue</i> para mensagens que falham repetidamente e não devem bloquear a pipeline.                                              |
| Retry + backoff  | Conceito                         | Repetição automática com atrasos crescentes para lidar com falhas transitórias.                                                                |
| Backlog / lag    | Métrica                          | Volume pendente ou atraso acumulado na pipeline de mensagens.                                                                                  |
| SLO              | Conceito                         | Objetivo interno de nível de serviço para métricas operacionais observáveis.                                                                   |
| p95              | Métrica estatística              | Percentil 95, usado para caracterizar tempos de resposta ou latência.                                                                          |

| <b>Termo</b>   | <b>Tipo</b> | <b>O que é / O que faz no Nature Protector</b>                                                                    |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ConfigChanged  | Evento      | Evento que sinaliza alteração de configuração relevante para atualização de caches ou recarregamento de contexto. |
| RBAC           | Conceito    | <i>Role-Based Access Control</i> , usado para controlar permissões por papel.                                     |
| Audit trail    | Conceito    | Registo de quem alterou o quê, quando e em que contexto.                                                          |
| Retention      | Política    | Tempo durante o qual dados históricos são mantidos no sistema.                                                    |
| Downsampling   | Técnica     | Agregação de dados brutos em resoluções temporais mais económicas para histórico e consulta.                      |
| Grafana        | Ferramenta  | <i>Dashboards</i> para métricas, lag, throughput, latência e evidência operacional.                               |
| Docker Compose | Ferramenta  | Orquestração local da baseline técnica do módulo.                                                                 |
| ADR            | Documento   | <i>Architecture Decision Record</i> , usado para registar decisões técnicas relevantes.                           |

Tabela 1: Tabela de siglas, conceitos e ferramentas relevantes para o módulo de prevenção.

## 3 Escopo fechado do módulo atual

### 3.1 Objetivo do módulo

O módulo atual corresponde ao módulo de prevenção do Nature Protector, inserido numa plataforma modular de apoio à decisão para prevenção de incêndios florestais. Nesta fase, o objetivo é demonstrar uma solução capaz de analisar dados de sensores ambientais, estimar níveis de risco de incêndio e produzir avisos, alertas e informação de apoio à decisão para entidades com responsabilidade no ordenamento do território e na gestão preventiva do risco.

### 3.2 Finalidade da entrega atual

A entrega atual tem uma dupla finalidade. Por um lado, pretende demonstrar o conceito da plataforma. Por outro, pretende materializar um módulo de prevenção funcional e demonstrável, baseado em simulação ambiental e em simulação de sensores com comportamento aproximado ao de sensores reais. O foco não está numa reprodução perfeita da realidade, mas numa representação suficientemente credível para permitir avaliação técnica, demonstração e evolução futura do sistema.

### **3.3 Dentro do escopo**

Fazem parte do escopo desta entrega todas as capacidades necessárias para suportar o fluxo completo entre configuração, simulação, análise, visualização e evidência operacional. Em particular, o módulo deverá permitir configurar áreas reais de demonstração, representá-las através de uma grelha configurável, definir uma rede de sensores simulados, gerar leituras ambientais plausíveis, calcular indicadores preventivos por célula, estimar risco por área, emitir avisos e alertas e apresentar os resultados numa interface que permita observar as diferentes áreas e respetivas grelhas. A demonstração deverá incluir cenários previamente preparados, permitindo evidenciar o comportamento do sistema em diferentes condições de risco.

### **3.4 Fora do escopo**

Ficam fora do escopo desta entrega os módulos de deteção e de combate, bem como funcionalidades operacionais externas ao módulo de prevenção, incluindo mecanismos reais de resposta operacional, integrações institucionais de notificação automática, infraestrutura de produção distribuída e automação operacional alargada. Estes elementos pertencem à visão mais ampla da plataforma, mas não fazem parte da implementação obrigatória da presente fase.

### **3.5 Elementos opcionais**

São considerados opcionais os aprofundamentos que não alteram o caminho crítico da entrega, nomeadamente a integração de um sensor real através de uma interface própria, a integração de informação meteorológica externa, a preparação estrutural para integração futura de diferentes tipos de sensores e de outros módulos da plataforma, a separação física do motor de risco num microserviço próprio e a utilização de técnicas de aprendizagem automática. Estes elementos poderão ser explorados se existirem tempo, dados e condições técnicas adequadas, mas não são necessários para considerar o módulo concluído.

### **3.6 Escala e contexto da demonstração**

A demonstração deverá incidir sobre entre uma e três áreas reais, com uma rede de sensores por área cuja dimensão se situará, em princípio, entre cinco e vinte sensores. A grelha espacial deverá ser configurável, por forma a permitir adaptação a diferentes áreas e diferentes níveis de detalhe. O objetivo da demonstração não é cobrir uma grande escala territorial, mas validar o comportamento do módulo num contexto reduzido e controlado, preservando uma arquitetura preparada para evolução futura.

### **3.7 Entradas do módulo**

As entradas do módulo serão constituídas principalmente por leituras simuladas de sensores ambientais, com incidência, em princípio, sobre temperatura, humidade e vento. Para além destas leituras, o módulo deverá considerar informação de configuração adicional relevante para a prevenção, incluindo caracterização da vegetação, proximidade a populações e informação contextual associada ao cenário, como a época do ano. A integração de sensores reais é opcional nesta fase. A integração de informação meteorológica externa é também opcional nesta fase. O módulo deverá funcionar de forma completa sem depender dessa integração.

### **3.8 Saídas do módulo**

O módulo deverá produzir leituras simuladas, indicadores preventivos por célula de grelha, estimativas de risco por área e avisos ou alertas associados às condições identificadas. Para além destes resultados funcionais, deverá existir evidência operacional completa, incluindo histórico, visualização em interface, *dashboards*, logs e elementos de suporte à demonstração. Entre as saídas consideradas indispensáveis contam-se as leituras simuladas, os indicadores por célula, o risco por área e os avisos produzidos.

### **3.9 Nível de realismo esperado**

O módulo não pretende reproduzir integralmente a complexidade do ambiente real, mas deverá atingir um nível de realismo suficiente para tornar a demonstração tecnicamente credível. Neste contexto, a simulação deverá aproximar o comportamento dos sensores ao de sensores reais e as formas de cálculo do risco deverão inspirar-se em abordagens usadas na prática, ainda que recorrendo, nesta fase, a simplificações justificadas. Para esse efeito, consideram-se relevantes o ruído, a latência, as falhas, os perfis temporais de funcionamento e a variação espacial simples entre células.

### **3.10 Pressupostos e restrições**

A interface geográfica é considerada parte desejável da solução e só deverá ser substituída em último caso. O módulo não fica limitado a dados exclusivamente locais ou fechados, podendo recorrer, de forma opcional, a informação externa, nomeadamente meteorológica, quando tal for compatível com a arquitetura e com os objetivos do módulo. Mantém-se, contudo, o princípio de controlo de âmbito, segundo o qual o módulo deve ser demonstrável de forma estável, com dependências limitadas e com cenários previamente definidos.

### 3.11 Forma da demonstração

A demonstração do módulo será organizada em vários cenários preparados antecipadamente. Está já previsto, pelo menos, um cenário representativo de um dia típico no início do verão, em que a informação recolhida serve de base à caracterização preventiva, um cenário representativo do pico do verão, em que se observam zonas de risco elevado, e um cenário com falhas parciais na rede, em que se demonstram robustez mínima e observabilidade. Em todos os casos, a demonstração deverá evidenciar o percurso completo entre geração de dados, ingestão, cálculo de indicadores, atribuição de risco, emissão de avisos e visualização do estado do sistema.

### 3.12 Diagrama de contexto

A Figura 1 sintetiza o enquadramento externo do módulo de prevenção, tornando explícitos os principais atores, as saídas observáveis do sistema, as integrações opcionais e a separação entre o escopo atual e a evolução futura da plataforma.

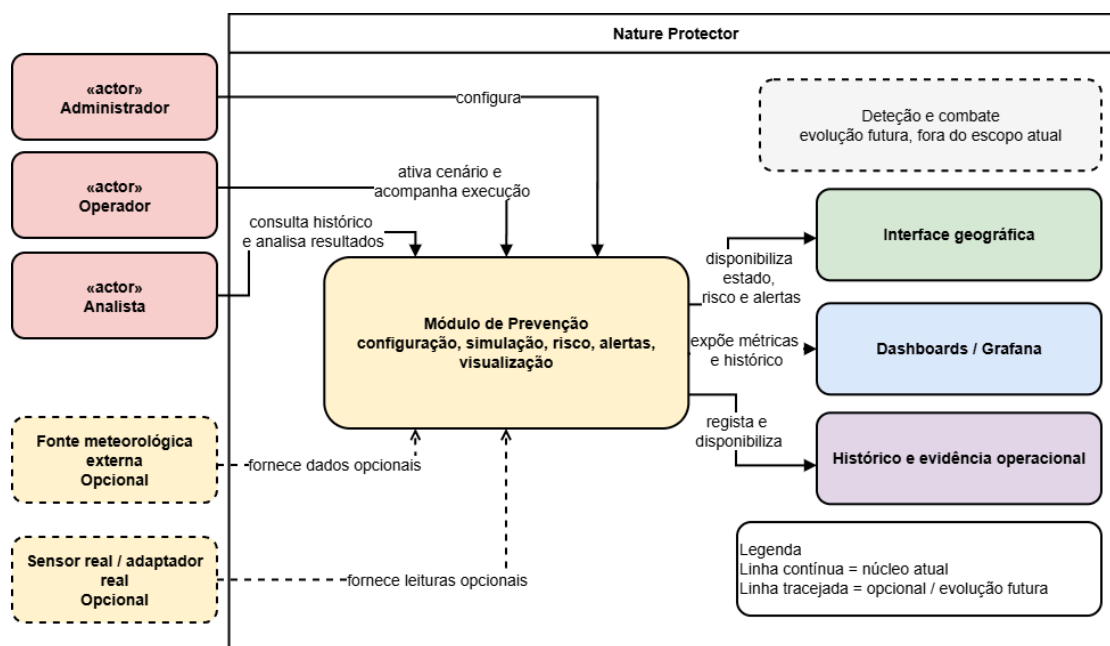


Figura 1: Diagrama de contexto do módulo de prevenção do Nature Protector. O diagrama evidencia os atores principais, as saídas do módulo, as integrações opcionais e a distinção entre o escopo atual e a evolução futura da plataforma.

Como se observa na Figura 1, o módulo atual é tratado como a fronteira principal da entrega, enquanto os módulos de detecção e combate permanecem explicitamente fora do escopo da presente fase.

## 4 Drivers arquiteturais e decisões de base

### 4.1 Contexto e objetivo

O Nature Protector é concebido como uma plataforma modular com potencial de evolução para prevenção, detecção e combate, mas o foco atual do projeto é o módulo de prevenção. A implementação obrigatória opera numa escala reduzida, correspondente a uma demonstração com uma a três áreas, preservando, no entanto, decisões estruturais compatíveis com expansão futura. A mensagem de base é simples: executa-se pequeno, desenha-se com visão de crescimento.

### 4.2 Drivers arquiteturais

Os principais drivers arquiteturais do módulo atual são os seguintes:

- **controle de âmbito**, para garantir que a solução é implementável no semestre;
- **modularidade**, para separar responsabilidades e facilitar evolução futura;
- **reprodutibilidade**, para suportar demonstração e validação repetíveis;
- **auditabilidade**, para tornar decisões e alterações inspecionáveis;
- **observabilidade**, para permitir evidência técnica e diagnóstico;
- **extensibilidade**, para acomodar novas fontes, módulos e técnicas sem reestruturar o núcleo;
- **coerência end-to-end**, para assegurar que a demonstração não depende de componentes isolados mas de um fluxo operacional completo.

### 4.3 Visão geral da arquitetura

#### 4.3.1 Componentes principais

A arquitetura do módulo atual é organizada em torno dos seguintes componentes lógicos:

- **Backoffice e configuração**: aplicação de administração e API de controlo, responsável pela gestão de áreas, sensores, perfis, cenários, regras, utilizadores e auditoria;
- **Simulação e produção de leituras**: componente que gera leituras ambientais plausíveis com base em cenários e perfis configurados;
- **Pipeline de execução**: *broker* de mensagens, ingestão, validação, normalização, persistência de telemetria e processamento de risco;

- **Motor de avaliação de risco:** componente responsável por transformar leituras e contexto em indicadores de risco, podendo permanecer embebido na aplicação principal ou ser posteriormente separado;
- **Alertas e projeções operacionais:** componente responsável por transformar risco em avisos e alarmes e por disponibilizar projeções para interface e histórico;
- **Observabilidade:** logs estruturados, métricas e *dashboards* para evidência funcional e técnica.

### 4.3.2 Fluxo lógico principal do módulo

O fluxo lógico principal do módulo é o seguinte:

Leitura produzida → broker → ingestão, validação e normalização → persistência da telemetria aceite → avaliação de risco → persistência das avaliações de risco → emissão de avisos e alarmes → persistência de alertas e projeções → interface e *dashboards*

Esta formulação é deliberada. A persistência não acontece apenas num único ponto do sistema. Existe persistência da telemetria aceite, por um lado, e persistência dos resultados derivados, por outro, nomeadamente avaliações de risco e alertas. Esta decisão preserva histórico, rastreabilidade, consulta e evidência operacional.

### 4.3.3 Fluxo de configuração

O fluxo de configuração segue uma lógica distinta do fluxo operacional. Alterações de configuração realizadas no *backoffice* são persistidas no plano de controlo, versionadas e, quando relevante, propagadas aos componentes de execução através de mecanismos de recarregamento, nomeadamente por evento de alteração de configuração ou por leitura controlada da versão ativa.

### 4.3.4 Fluxo de configuração

## 4.4 Diagrama de componentes lógicos

A Figura 2 apresenta a arquitetura lógica do módulo de prevenção, distinguindo o plano de controlo, o plano de execução e a camada de consulta e evidência, bem como as dependências principais entre submódulos e infraestruturas de suporte. Este diagrama deve ser lido como representação lógica do módulo e não como compromisso imediato de separação física em múltiplos serviços, preservando a decisão de separar fortemente responsabilidades sem impor sobreengenharia prematura.

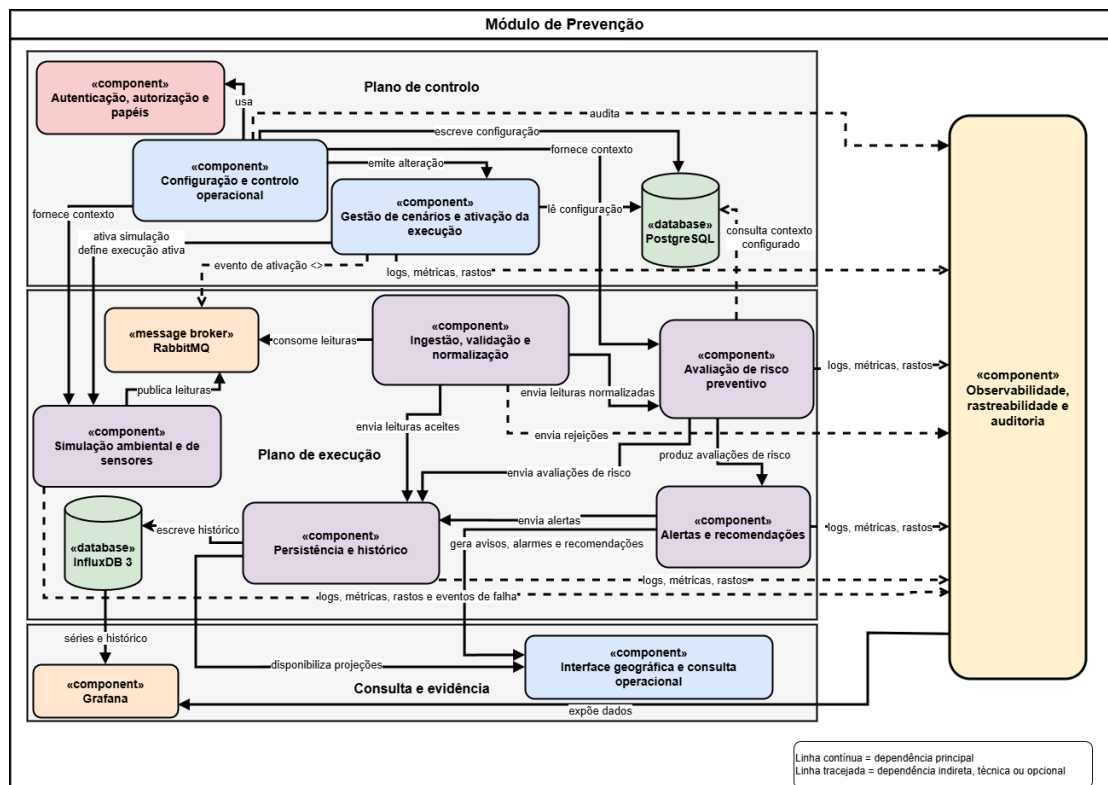


Figura 2: Diagrama de componentes lógicos do módulo de prevenção. O diagrama representa os submódulos centrais, as capacidades transversais e as principais dependências entre controlo, execução, persistência, visualização e observabilidade.

#### **4.4.1 Separação entre plano de controlo e plano de execução**

Fica fechada a separação entre plano de controlo e plano de execução. O plano de controlo contém entidades relativamente estáveis, como áreas, cenários, sensores, regras e utilizadores. O plano de execução contém leituras, avaliações, alertas, projeções e métricas. Esta separação reduz mistura de responsabilidades e facilita auditabilidade.

#### **4.4.2 Fonte de verdade da configuração**

Fica fechado que PostgreSQL é a fonte de verdade da configuração do módulo. Os componentes de execução poderão consumir essa configuração de forma controlada, incluindo versões, atualização sob pedido e mecanismos de recarregamento, mas a autoridade da configuração permanece no armazenamento relacional.

#### **4.4.3 Persistência em múltiplos pontos do fluxo**

Fica fechada a decisão de persistir informação em mais do que um ponto do fluxo. No mínimo, deverão ser persistidas:

- leituras aceites pela pipeline;
- avaliações de risco produzidas;
- alertas emitidos;
- projeções ou vistas mínimas necessárias para a interface e para a demonstração.

#### **4.4.4 Mensagens e envelope comum**

Fica fechado que o módulo utiliza um envelope comum para os eventos relevantes, contendo pelo menos:

- `schema_version`;
- `event_id`;
- `correlation_id`;
- `producer`;
- `area_id`;
- `event_time`;
- `ingest_time`, quando aplicável.

#### 4.4.5 Baseline técnica local

Fica fechado que a baseline técnica mínima deverá ser executável localmente e de forma reproduzível, usando Docker Compose, com pelo menos PostgreSQL, RabbitMQ, InfluxDB e Grafana, podendo a aplicação principal e os componentes lógicos correr de forma compacta na fase inicial.

#### 4.4.6 Diagrama de deployment da baseline local

A Figura 3 concretiza a baseline técnica local assumida para a presente fase, evidenciando os principais contentores da execução reproduzível e as ligações necessárias entre aplicação, simulação, broker, persistência e observabilidade. Importa notar que a sepa-

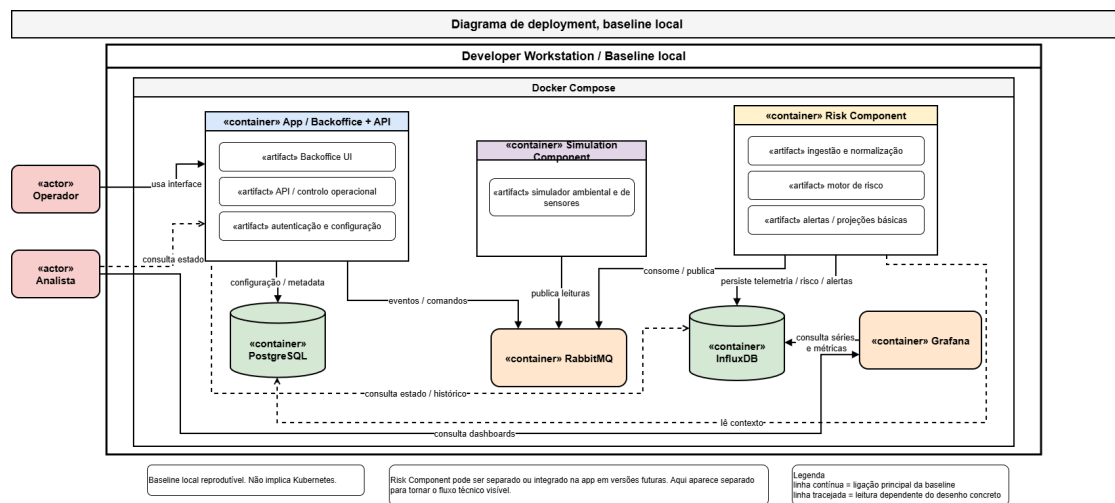


Figura 3: Diagrama de deployment da baseline local do módulo de prevenção. O diagrama representa a organização mínima reproduzível da solução em Docker Compose, incluindo aplicação, simulação, broker, persistência e observabilidade.

ração visível entre componentes nesta figura serve para tornar o fluxo técnico explícito e não implica que todas essas fronteiras correspondam, desde já, a serviços autónomos obrigatórios na implementação final da fase atual.

### 4.5 Decisões abertas e opções de evolução

#### 4.5.1 Deduplicação distribuída

A necessidade lógica de tolerar reentregas e duplicados é reconhecida. No entanto, a adoção de Redis como mecanismo obrigatório de deduplicação distribuída não fica fechada para a baseline mínima. Numa primeira fase, a idempotência pode ser assegurada

por lógica de aplicação, chaves de evento e persistência controlada, sendo Redis uma opção de evolução caso a topologia distribuída o exija.

#### 4.5.2 Separação física do motor de risco

A separação lógica entre ingestão, avaliação de risco e alertas fica fechada. Já a separação física do motor de risco num microserviço próprio, nomeadamente em Python, permanece como opção evolutiva. Esta escolha evita sobreengenharia prematura sem impedir evolução futura.

#### 4.5.3 Sharding e paralelização

A arquitetura deverá permanecer compatível com roteamento por *shards* e paralelização, mas a fixação de um número concreto de partições, como  $N = 16$ , não fica estabelecida como decisão obrigatória da fase atual. A demonstração não exige ainda essa complexidade.

#### 4.5.4 Resiliência avançada do broker

DLQ, *retry*, *backoff*, *prefetch* e limites finos de concorrência são reconhecidos como mecanismos úteis, mas são tratados como evolução técnica incremental. O mínimo obrigatório é garantir que a pipeline não se torna opaco ou frágil por ausência total de tratamento de erro.

#### 4.5.5 Políticas de retenção e agregação

A retenção diferenciada por resolução temporal e o *downsampling* são opções desejáveis para evolução do histórico, mas não pertencem ao núcleo obrigatório da presente fase. O mínimo obrigatório é garantir retenção suficiente para demonstração, validação e relatório.

#### 4.5.6 Objetivos operacionais e métricas

Métricas mínimas de observabilidade ficam no núcleo obrigatório. Já objetivos operacionais formais, como SLO com p95 fixado, são mantidos como meta de orientação e não como condição rígida de aceitação do módulo nesta fase.

### 4.6 Tradeoffs principais

#### 4.6.1 Fonte única de verdade para configuração

**Problema:** onde deve viver a configuração do módulo.

**Opções consideradas:** configuração distribuída pelos componentes, configuração rela-

cional centralizada, ou abordagem híbrida.

**Decisão:** PostgreSQL como fonte de verdade.

**Impacto:** maior consistência e auditabilidade, ao custo de dependência controlada de um armazenamento central para o plano de controle.

#### 4.6.2 Persistência separada para telemetria e configuração

**Problema:** como armazenar configuração e telemetria sem misturar responsabilidades.

**Opções consideradas:** uma base única, duas bases especializadas, ou materialização parcial.

**Decisão:** PostgreSQL para configuração e InfluxDB para telemetria e histórico operacional.

**Impacto:** melhor adequação aos padrões de consulta e escrita, ao custo de maior disciplina na modelação e integração.

#### 4.6.3 Separação lógica forte versus multiplicação prematura de serviços

**Problema:** até que ponto a arquitetura deve separar componentes desde já.

**Opções consideradas:** separação física imediata em múltiplos serviços, separação apenas lógica, ou abordagem híbrida progressiva.

**Decisão:** separação lógica forte com separação física progressiva apenas quando justificada.

**Impacto:** reduz complexidade inicial, preservando extensibilidade e clareza de fronteiras.

#### 4.6.4 Persistência em múltiplos pontos do fluxo

**Problema:** se o sistema deve persistir só outputs finais ou também telemetria intermédia aceite.

**Opções consideradas:** persistência única no fim, persistência apenas de leituras, ou persistência em múltiplos pontos.

**Decisão:** persistência em múltiplos pontos do fluxo.

**Impacto:** aumenta rastreabilidade, histórico e capacidade de evidência, com custo acrescido de modelação e armazenamento.

## 5 Decomposição do módulo em submódulos

A decomposição do módulo de prevenção é feita principalmente por responsabilidade funcional e apenas de forma secundária por tecnologia. Esta opção foi adotada para tornar explícito o papel de cada parte do sistema, facilitar a atribuição de responsabilidades, reduzir ambiguidades no desenvolvimento e permitir critérios de aceitação claros

por submódulo. Ao mesmo tempo, evita-se uma fragmentação excessiva em componentes artificiais, mantendo uma separação lógica forte, mas sem impor desde já uma separação física desnecessária em múltiplos serviços independentes.

A estrutura escolhida assenta em oito submódulos centrais e duas capacidades transversais. Esta granularidade foi considerada a mais adequada para o estado atual do projeto, por permitir uma divisão suficientemente clara entre configuração, execução, análise, comunicação de resultados e visualização, sem transformar a arquitetura numa coleção de blocos demasiado finos e difíceis de integrar. Em termos arquiteturais, esta decisão implica que as fronteiras dos submódulos sejam tratadas como fronteiras lógicas e contratuais, e não automaticamente como fronteiras de *deployment*.

Os submódulos centrais do módulo de prevenção são os seguintes:

**1. Configuração e controlo operacional.** Este submódulo constitui o plano de controlo do sistema. É responsável pela definição e gestão de áreas, grelhas, sensores, perfis, cenários, regras configuráveis, utilizadores, permissões e versões de configuração. A sua função é estabelecer o estado de referência consumido pelos restantes submódulos, mantendo histórico e auditabilidade.

**2. Gestão de cenários e ativação da execução.** Este submódulo é responsável por transformar configuração estática em contexto de execução. Inclui a seleção de áreas, a ativação de um cenário, a geração operacional da rede de sensores para esse cenário e o controlo de início, paragem e parametrização da execução.

**3. Simulação ambiental e de sensores.** Este submódulo constitui o núcleo técnico da demonstração. É responsável por simular o comportamento ambiental e o comportamento dos sensores de forma suficientemente credível para suportar demonstração e análise. Inclui geração de leituras, perfis temporais, ruído, falhas, latência, perda de mensagens e modos de envio.

**4. Ingestão, validação e normalização.** Este submódulo recebe as leituras produzidas pelo simulador ou por futuros adaptadores, valida o envelope e o contrato dos eventos, normaliza os dados, marca problemas de qualidade e prepara a informação para persistência e análise. A decisão de manter ingestão, validação e normalização no mesmo submódulo reduz a complexidade de integração nesta fase e preserva uma fronteira clara entre dados recebidos e dados aceites pelo sistema.

**5. Persistência e histórico.** Este submódulo é responsável por persistir telemetria, estados, agregados e histórico operacional, bem como por preparar dados para consulta e evidência. A persistência ocorre em mais do que um ponto do fluxo: após a aceitação das leituras e após a produção de resultados derivados, como avaliações de risco e alertas.

**6. Avaliação de risco preventivo.** Este submódulo analisa os dados normalizados à luz do contexto configurado, incluindo características da área, vegetação, proximidade a populações e parâmetros do cenário, produzindo indicadores preventivos e níveis de risco por célula e por área. A sua responsabilidade termina na interpretação técnica do

risco, não na comunicação desse risco.

**7. Alertas e recomendações.** Este submódulo transforma avaliações de risco em avisos, alertas e recomendações comunicáveis, aplicando níveis de severidade, limiares, histerese, *cooldown* e critérios de emissão. A sua separação relativamente ao cálculo de risco foi escolhida para preservar explicabilidade, controlo de repetição excessiva de alertas e flexibilidade na forma como os resultados são comunicados.

**8. Interface geográfica e consulta operacional.** Este submódulo é responsável pela visualização operacional do sistema. Deve apresentar mapa, áreas, grelhas, sensores, estados, risco, alertas e histórico consultável, constituindo a principal superfície de interação e demonstração funcional.

Para além destes oito submódulos centrais, a arquitetura assume duas capacidades transversais obrigatórias:

**9. Observabilidade, rastreabilidade e auditoria.** Esta capacidade atravessa todos os submódulos e garante logs estruturados, métricas, *correlation\_id*, *event\_id*, evidência de latência, *backlog*, *throughput* e histórico de decisões e alterações. Não é tratada como um submódulo funcional do fluxo principal, mas como uma capacidade arquitetural que deve estar presente desde a baseline técnica até à demonstração final.

**10. Autenticação, autorização e papéis.** Esta capacidade suporta o controlo de acesso ao *backoffice* e às operações de configuração, assegurando que o módulo mantém uma separação mínima entre perfis de utilização e que as alterações de configuração são auditáveis.

Esta decomposição tem várias implicações na arquitetura como um todo. Em primeiro lugar, reforça a distinção entre plano de controlo e plano de execução. Em segundo lugar, consolida o papel de PostgreSQL como fonte de verdade da configuração e de InfluxDB como armazenamento de telemetria e histórico, mantendo RabbitMQ como mecanismo de desacoplamento da pipeline por eventos. Em terceiro lugar, exige contratos explícitos entre submódulos. Em quarto lugar, facilita critérios de aceitação por submódulo, cenários de demonstração e distribuição de responsabilidades de implementação. A decomposição detalhada apresentada de seguida corresponde aos elementos já sintetizados na Figura 2.

## 6 Modelo estrutural do módulo

### 6.1 Modelo de dados mínimo do módulo

O modelo de dados mínimo do módulo de prevenção tem como objetivo suportar, de forma suficiente e sem excesso de complexidade, a configuração do sistema, a execução dos cenários, a simulação de sensores, a avaliação de risco, a emissão de alertas e a consulta histórica dos resultados. Nesta fase, o objetivo não é definir o modelo completo da plataforma Nature Protector, mas fixar as entidades e relações mínimas necessárias

para implementar e demonstrar o módulo atual de forma coerente com a arquitetura escolhida.

### 6.1.1 Princípios do modelo de dados

O modelo de dados do módulo segue os seguintes princípios:

- separação entre dados de configuração e dados de telemetria;
- separação entre entidades de referência estável e registos de execução;
- versionamento mínimo das regras e da configuração relevante;
- rastreabilidade entre cenário, leitura, avaliação de risco e alerta;
- possibilidade de extensão futura sem reestruturação do núcleo.

### 6.1.2 Separação por armazenamento

O modelo mínimo do módulo distribui-se por dois domínios de persistência:

#### 1. PostgreSQL, dados de configuração, referência e auditoria

Neste domínio são mantidas entidades relativamente estáveis, necessárias para controlar o comportamento do sistema, configurar áreas, sensores, cenários, regras e utilizadores.

#### 2. InfluxDB, dados temporais e histórico operacional

Neste domínio são mantidas leituras, estados evolutivos, avaliações de risco, alertas emitidos e restantes séries temporais relevantes para análise, *dashboards* e demonstração.

### 6.1.3 Entidades mínimas de configuração e referência

As entidades mínimas de configuração e referência são as seguintes:

- *Area*, representa a área geográfica de trabalho;
- *GridCell*, representa cada célula da grelha de risco de uma área;
- *Scenario*, representa um cenário executável com parâmetros próprios;
- *Sensor*, representa um sensor configurado para uma área e uma posição;
- *SensorProfile*, representa parâmetros de comportamento, ruído, falha e envio;
- *RuleSet*, representa a versão ativa das regras ou parâmetros de cálculo de risco;
- *ConfigurationVersion*, representa uma versão coerente da configuração;
- *User*, representa o utilizador autenticado no plano de controlo;
- *AuditRecord*, representa alterações relevantes de configuração ou ações críticas.

#### 6.1.4 Entidades mínimas temporais e operacionais

As entidades temporais e operacionais mínimas são as seguintes:

- `SimulationRun`, representa uma execução concreta de um cenário;
- `SensorReading`, representa uma leitura aceite pela pipeline;
- `RiskAssessment`, representa uma avaliação de risco por célula;
- `AreaRiskSnapshot`, representa uma síntese agregada do risco ao nível da área;
- `AlertEvent`, representa um aviso ou alarme emitido;
- `Recommendation`, representa uma recomendação curta associada a uma avaliação ou alerta;
- `OperationalProjection`, representa vistas derivadas usadas pela interface e pela demonstração.

#### 6.1.5 Relações principais do modelo

As relações principais do modelo são:

- uma `Area` contém várias `GridCell`;
- uma `Area` pode ter vários `Sensor`;
- um `Sensor` pode usar um `SensorProfile`;
- um `Scenario` aplica-se a uma ou mais `Area`;
- uma `SimulationRun` corresponde à execução de um `Scenario` numa área ou conjunto de áreas;
- uma `SensorReading` pertence a um `Sensor` e a uma `SimulationRun`;
- uma `RiskAssessment` refere-se a uma `GridCell` e a uma `SimulationRun`;
- um `AreaRiskSnapshot` agrega várias `RiskAssessment`;
- um `AlertEvent` pode resultar de uma ou mais `RiskAssessment` ou de um `AreaRiskSnapshot`;
- alterações de configuração ficam associadas a uma `ConfigurationVersion` e, quando aplicável, a um `User`.

#### 6.1.6 Diagrama de classes

A Figura 4 consolida visualmente o modelo estrutural mínimo do módulo, representando as principais entidades de configuração, execução e histórico, bem como as relações nucleares necessárias para suportar a demonstração e a rastreabilidade do sistema.

A Figura 4 apresenta o diagrama de classes do domínio do módulo de prevenção. Este diagrama deve ser interpretado como modelo conceptual do domínio e não como esquema físico definitivo de base de dados, preservando a separação entre estrutura lógica, armazenamento e decisões de implementação.

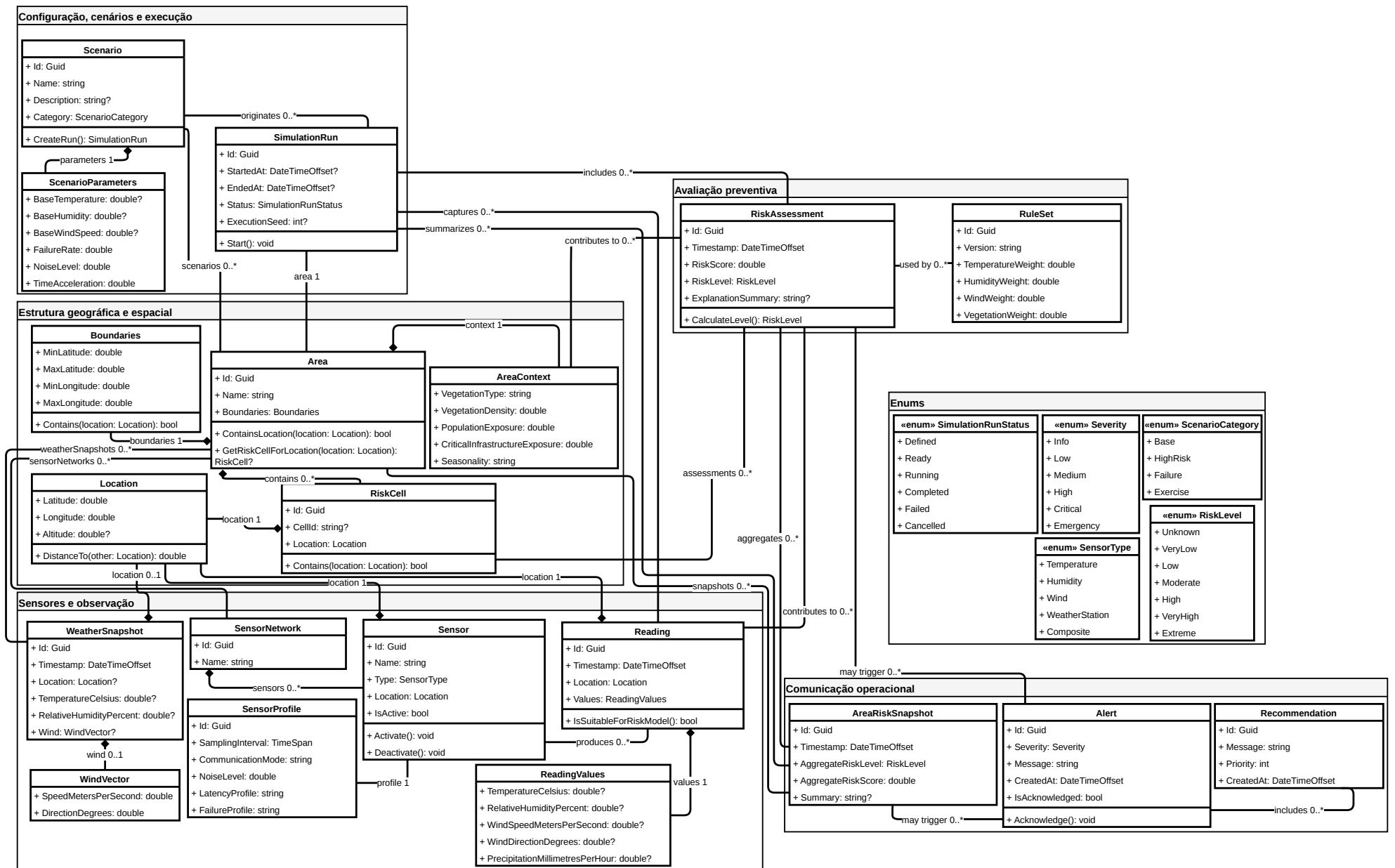


Figura 4: Diagrama de classes do domínio do módulo de prevenção.

Este diagrama deve ser interpretado como modelo conceptual do domínio e não como esquema físico definitivo de base de dados, preservando a separação entre estrutura lógica, armazenamento e decisões de implementação.

#### **6.1.7 Identidade, correlação e versionamento**

O modelo de dados mínimo deverá permitir ligar configuração, execução e histórico. Para isso:

- cada entidade de referência possui identificador estável;
- cada execução possui identificador próprio;
- leituras, riscos e alertas transportam `correlation_id`;
- cenários, perfis e regras possuem versão explícita;
- alterações relevantes de configuração podem ser associadas a uma `ConfigurationVersion`.

#### **6.1.8 Projeções e vistas operacionais**

Para a interface e para a demonstração, pode ser útil construir projeções ou vistas derivadas do modelo mínimo, por exemplo:

- estado atual por área;
- estado atual por célula;
- últimos alertas ativos;
- histórico resumido por cenário;
- estado dos sensores por execução.

#### **6.1.9 Decisões de simplificação**

Para controlo de âmbito, o modelo mínimo não inclui nesta fase:

- catálogo extenso de vegetação como domínio autónomo completo;
- modelo GIS avançado com múltiplas geometrias complexas;
- gestão completa de inventário de hardware real;
- entidades específicas de deteção e combate;
- modelos próprios para aprendizagem automática.

### **6.1.10 Integração com a arquitetura**

O modelo de dados mínimo reforça a separação entre plano de controlo e plano de execução do módulo. PostgreSQL mantém configuração, entidades de referência, versionamento e auditoria. InfluxDB mantém séries temporais e resultados operacionais. O *broker* permite circular eventos entre submódulos sem acoplamento direto ao armazenamento.

### **6.1.11 Critérios mínimos de aceitação do modelo de dados**

O modelo de dados mínimo será considerado aceite quando cumprir, no mínimo, as seguintes condições:

- existe separação clara entre entidades de configuração e dados temporais;
- as entidades mínimas permitem configurar área, sensores, cenários e regras;
- as entidades temporais permitem representar leituras, risco e alertas;
- existe ligação rastreável entre configuração, execução e histórico;
- o modelo é suficientemente simples para implementação nesta fase e suficientemente extensível para evolução futura.

## **6.2 Catálogo de eventos do módulo atual**

O módulo de prevenção assenta num fluxo orientado a eventos para desacoplar simulação, ingestão, análise, geração de alertas e evidência operacional. O catálogo de eventos define, por isso, as mensagens mínimas que circulam entre os submódulos do sistema, a sua semântica e o papel que cada uma desempenha na pipeline.

### **6.2.1 Objetivo do catálogo de eventos**

O catálogo de eventos tem quatro finalidades principais:

- definir as interfaces mínimas entre submódulos;
- garantir consistência semântica no fluxo de dados;
- suportar rastreabilidade ponta-a-ponta entre leitura, risco e alerta;
- permitir evolução futura sem reescrever a arquitetura base.

### **6.2.2 Princípios do catálogo**

O catálogo de eventos do módulo atual segue os seguintes princípios:

- cada evento representa um facto do sistema e não apenas uma chamada técnica;

- os eventos devem ser suficientemente pequenos para circular na pipeline, mas suficientemente ricos para permitir análise e rastreabilidade;
- o contrato deve ser versionado;
- o mesmo evento deve poder ser consumido por mais do que um submódulo, sem alterar o produtor;
- o sistema deve tolerar reentregas e duplicados sem corromper o estado lógico do módulo.

### 6.2.3 Envelope comum dos eventos

Todos os eventos do módulo deverão usar um envelope comum, de forma a manter consistência e facilitar observabilidade. O envelope mínimo deverá incluir:

- `schema_version`;
- `event_id`;
- `correlation_id`;
- `producer`;
- `event_type`;
- `area_id`;
- `event_time`;
- `ingest_time`, quando aplicável;
- `payload`.

### 6.2.4 Estrutura semântica dos eventos

Para além do envelope comum, cada evento deverá indicar explicitamente:

- o submódulo produtor;
- o significado do facto representado;
- os dados mínimos necessários para consumo por submódulos vizinhos;
- o nível de criticidade do evento na pipeline;
- o destino lógico principal, mesmo quando existam múltiplos consumidores.

### 6.2.5 Eventos de configuração e cenários

#### **ConfigChanged**

Representa a criação, alteração ou remoção de configuração relevante para o módulo.

Pode incluir alterações em áreas, grelhas, sensores, perfis, regras ou parâmetros de cenário.

*Produtor:* Configuração e controlo operacional.

*Consumidores principais:* Gestão de cenários, simulador, lógica de prevenção, auditoria.

#### **ScenarioActivated**

Representa a ativação de uma execução de cenário.

*Produtor:* Gestão de cenários e ativação da execução.

*Consumidores principais:* Simulador, observabilidade, interface.

#### **ScenarioStopped**

Representa a paragem ou conclusão de uma execução de cenário.

*Produtor:* Gestão de cenários e ativação da execução.

*Consumidores principais:* Simulador, observabilidade, interface.

#### **SensorNetworkInstantiated**

Representa a instanciação operacional da rede de sensores para uma execução concreta.

*Produtor:* Gestão de cenários e ativação da execução.

*Consumidores principais:* Simulador, interface, auditoria.

### **6.2.6 Eventos de simulação**

#### **SensorReadingProduced**

Representa uma leitura individual produzida pelo simulador, já associada a um sensor, tipo de métrica, unidade e instante.

*Produtor:* Simulação ambiental e de sensores.

*Consumidores principais:* Ingestão, observabilidade.

#### **SensorBatchProduced**

Representa um conjunto de leituras produzidas em lote por um ou mais sensores. Este evento é opcional e só deverá existir se o perfil de envio em lote for utilizado.

*Produtor:* Simulação ambiental e de sensores.

*Consumidores principais:* Ingestão.

#### **SensorFaultRaised**

Representa uma falha ou degradação relevante no comportamento de um sensor, incluindo *dropout*, atraso, leitura inválida ou retransmissão.

*Produtor:* Simulação ambiental e de sensores.

*Consumidores principais:* Ingestão, observabilidade, interface.

### **6.2.7 Eventos de ingestão e qualidade de dados**

#### **ReadingAccepted**

Representa a aceitação de uma leitura na pipeline após validação estrutural mínima.

*Produtor:* Ingestão, validação e normalização.

*Consumidores principais:* Persistência, lógica de prevenção, observabilidade.

#### **ReadingRejected**

Representa a rejeição de uma leitura por erro estrutural, valor inválido ou inconsistência relevante.

*Produtor:* Ingestão, validação e normalização.

*Consumidores principais:* Observabilidade, auditoria.

#### **ReadingNormalized**

Representa a leitura já normalizada e pronta para consumo interno pela lógica de prevenção.

*Produtor:* Ingestão, validação e normalização.

*Consumidores principais:* Lógica de prevenção, persistência.

### **6.2.8 Eventos de análise e risco**

#### **RiskEvaluated**

Representa uma avaliação de risco concluída para uma célula ou área, com indicação de nível de risco, fatores dominantes e versão da regra aplicada.

*Produtor:* Lógica de prevenção.

*Consumidores principais:* Alertas e recomendações, persistência, interface, observabilidade.

#### **AreaRiskAggregated**

Representa uma síntese de risco ao nível da área, construída a partir das avaliações das células ou por regra agregada própria.

*Produtor:* Lógica de prevenção.

*Consumidores principais:* Alertas e recomendações, interface, persistência.

### **6.2.9 Eventos de alertas e recomendações**

#### **WarningRaised**

Representa a emissão de um aviso preventivo, com severidade controlada e justificação associada.

*Produtor:* Alertas e recomendações.

*Consumidores principais:* Persistência, interface, observabilidade.

#### **AlarmRaised**

Representa a emissão de um alarme associado a risco elevado ou crítico.

*Produtor:* Alertas e recomendações.

*Consumidores principais:* Persistência, interface, observabilidade.

#### **RecommendationGenerated**

Representa a geração de uma recomendação curta associada a uma avaliação de risco ou a um alerta.

*Produtor:* Alertas e recomendações.

*Consumidores principais:* Interface, persistência.

### **6.2.10 Eventos de persistência e projeção**

#### **TelemetryPersisted**

Representa a persistência bem-sucedida de uma leitura ou conjunto de leituras em armazenamento temporal.

*Produtor:* Persistência e histórico.

*Consumidores principais:* Observabilidade.

#### **ProjectionUpdated**

Representa a atualização de uma projeção ou vista operacional usada pela interface.

*Produtor:* Persistência e histórico, ou camada de projeção.

*Consumidores principais:* Interface.

### **6.2.11 Campos mínimos por tipo de evento**

Embora cada evento tenha carga útil própria, o catálogo fixa os seguintes mínimos conceituais:

- eventos de leitura incluem sensor, métrica, valor, unidade, estado e instante;
- eventos de falha incluem sensor, tipo de falha, início e metadados relevantes;
- eventos de risco incluem área, célula quando aplicável, nível de risco, fatores dominantes e versão da regra;
- eventos de alerta incluem severidade, tipo, justificção, área e instante de emissão;
- eventos de cenário incluem identificador da execução, cenário, estado e área.

### **6.2.12 Ordem lógica do fluxo**

No caso base da demonstração, o fluxo principal deverá respeitar a seguinte ordem lógica:

Configuração → Cenário ativo → Leituras produzidas → Leituras  
aceites/normalizadas → Persistência de telemetria aceite → Risco avaliado →  
Persistência de risco → Aviso/alarme → Persistência de alertas e interface

### **6.2.13 Idempotência e tolerância a duplicados**

O catálogo assume que podem existir reentregas, duplicados ou atrasos na pipeline. Por isso:

- consumidores devem ser tolerantes a eventos repetidos;

- o `event_id` deve ser usado para evitar efeitos duplicados;
- o `correlation_id` deve permitir reconstruir o percurso completo mesmo em presença de falhas;
- a ordem temporal relevante deve ser preferencialmente baseada em `event_time`, e não apenas em ordem de chegada.

#### **6.2.14 Versionamento do catálogo**

O catálogo deverá ser evolutivo e versionado. Alterações compatíveis podem manter o mesmo `event_type` com aumento de `schema_version`; alterações incompatíveis deverão ser tratadas com nova versão explícita do contrato.

#### **6.2.15 Eventos fora do núcleo atual**

Ficam fora do catálogo mínimo atual:

- eventos específicos de deteção;
- eventos específicos de combate;
- eventos de integração operacional externa;
- eventos associados a sensores reais em produção;
- eventos específicos de aprendizagem automática.

#### **6.2.16 Critérios mínimos de aceitação do catálogo de eventos**

O catálogo de eventos do módulo atual será considerado aceite quando cumprir, no mínimo, as seguintes condições:

- existe envelope comum partilhado por todos os eventos obrigatórios;
- o conjunto mínimo de eventos cobre configuração, cenário, leitura, ingestão, risco e alerta;
- cada evento tem produtor, consumidor principal e significado semântico definidos;
- o fluxo principal do módulo pode ser rastreado por `correlation_id`;
- o catálogo é suficientemente estável para suportar integração entre submódulos e critérios de aceitação.

## **6.3 Pipeline lógico do módulo**

### **6.3.1 Sequência principal**

A sequência principal do módulo articula três blocos: preparação, execução e interpretação. Primeiro, a configuração e os cenários são definidos no plano de controle. Depois, o simulador gera leituras coerentes com o cenário ativo. Em seguida, a pipeline operacional valida, persiste, analisa e projeta os resultados até à emissão de alertas e atualização da interface.

### **6.3.2 Pontos de persistência**

A persistência do módulo é deliberadamente distribuída por vários momentos:

- persistência da configuração no plano de controle;
- persistência da telemetria aceite;
- persistência das avaliações de risco;
- persistência de alertas e projeções operacionais.

### **6.3.3 Rastreabilidade ponta a ponta**

A rastreabilidade ponta a ponta é assegurada por contrato de evento, correlação entre mensagens, persistência em múltiplos pontos e evidência operacional. O objetivo não é apenas que o sistema produza um resultado final, mas que se consiga demonstrar como esse resultado foi produzido.

### **6.3.4 Diagrama do fluxo**

A Figura 5 sintetiza o fluxo operacional principal do módulo de prevenção, evidenciando a sequência lógica entre produção de leituras, ingestão, persistência, avaliação de risco, emissão de alertas, interface e observabilidade, bem como os vários pontos de persistência distribuídos ao longo do sistema.

A leitura desta figura reforça que a persistência do módulo não está concentrada num único momento, existindo armazenamento distinto para configuração, telemetria aceite, avaliações de risco e alertas ou projeções operacionais.

## **7 Especificações funcionais centrais**

### **7.1 Especificação do simulador**

O simulador constitui o núcleo técnico do módulo de prevenção. A sua função é gerar leituras ambientais e comportamentos de sensores suficientemente plausíveis para



- modelação de ruído, resolução, saturação, desvio gradual da medição ao longo do tempo e falhas;
- modelação de políticas de envio e perfis de comunicação;
- produção de eventos rastreáveis para a pipeline;
- suporte a cenários reproduzíveis para demonstração e validação.

Não fazem parte do simulador:

- modelação física exaustiva do ecossistema florestal;
- reprodução completa de protocolos de rede reais;
- calibração científica fina contra dados reais em larga escala;
- integração robusta de sensores físicos, que permanece como extensão opcional.

### 7.1.3 Sensores do simulador

O simulador deverá suportar, no mínimo, três tipos de sensores: temperatura do ar, humidade relativa e vento, incluindo velocidade e direção. Esta seleção resulta do facto de constituírem o núcleo mínimo mais útil para construir indicadores preventivos simples e defensáveis. A arquitetura deve, no entanto, permitir a introdução futura de novos sensores sem reestruturação do simulador.

Cada sensor simulado deverá possuir, pelo menos, os seguintes atributos:

- identificador e área a que pertence;
- tipo de sensor e unidade de medida;
- localização geográfica;
- frequência de amostragem;
- perfil de envio;
- perfil de ruído e falha;
- estado operacional.

### 7.1.4 Modelo de leitura

Cada leitura simulada deverá resultar da combinação entre um valor de referência do cenário e um conjunto de perturbações associadas ao sensor. Em termos conceptuais, o simulador deve seguir o princípio:

$$\text{leitura} = \text{valor de cenário} + \text{ruído} + \text{desvio} + \text{efeitos de limite/falha}$$

O valor de cenário representa a condição ambiental esperada para a área, instante temporal e contexto ativo. Sobre esse valor atuam:

- **ruído**, para representar variabilidade normal;
- **desvio lento**, para representar descalibração ou desvio progressivo;
- **resolução**, para limitar granularidade da leitura;
- **saturação**, para representar limites do sensor;
- **valores inválidos ou omissões**, quando o cenário ou o perfil de falha assim o exigir.

#### 7.1.5 Comportamento temporal

O simulador deverá suportar evolução temporal do cenário, e não apenas geração estática de valores. Em particular, deverá permitir:

- ciclos diários simplificados;
- variações por estação ou época do ano;
- diferenças entre cenários de risco reduzido e risco elevado;
- alterações graduais ou abruptas nas variáveis ambientais.

As frequências de amostragem devem ser parametrizáveis por sensor e por cenário. Para efeitos da demonstração, a especificação deve admitir pelo menos um modo normal e um modo de stress, mantendo reprodutibilidade suficiente para repetir cenários e comparar resultados.

#### 7.1.6 Perfis de envio e comunicação

O simulador deverá incluir comportamento de comunicação, por este ser parte integrante da credibilidade da rede. Nesta fase, a modelação será feita por perfis abstratos, e não por implementação detalhada de protocolos. Cada sensor poderá usar um dos seguintes perfis:

- **periódico**, em que envia leituras a intervalos regulares;
- **por evento**, em que envia apenas quando ocorre alteração relevante;
- **por pedido**, em que responde a pedidos explícitos;
- **em lote**, em que acumula e envia múltiplas leituras.

#### 7.1.7 Falhas e degradações

O simulador deverá representar, no mínimo, as seguintes falhas:

- **dropout temporário**, em que o sensor deixa de enviar durante um período;
- **leitura inválida**, em que o valor chega fora do domínio esperado;
- **atraso**, em que a mensagem é enviada com latência superior ao normal;
- **retransmissão**, em que uma leitura é repetida após falha de entrega aparente.

### 7.1.8 Cenários de simulação

O simulador deverá ser orientado a cenários. Cada cenário define o contexto em que a rede opera e influencia os valores produzidos, os perfis de envio e as falhas. Para o módulo atual, a especificação considera obrigatórios pelo menos três cenários:

- **cenário base**, representativo de um dia típico com risco reduzido ou moderado;
- **cenário de risco elevado**, representativo de condições mais críticas, com aumento de temperatura, redução de humidade e agravamento do vento;
- **cenário com falhas**, em que parte dos sensores sofre perda, atraso ou leituras inválidas.

Cada cenário deverá incluir, no mínimo:

- área e grelha alvo;
- parâmetros ambientais de referência;
- parâmetros temporais;
- perfis de sensores e comunicação;
- falhas ativas, se existirem;
- duração e identificador da execução.

### 7.1.9 Entradas do simulador

O simulador deverá consumir:

- configuração da área e da rede de sensores;
- cenário ativo;
- perfis de sensor;
- parâmetros ambientais de referência;
- perfis de comunicação e falha;
- comando de início, paragem ou reinício da execução.

### 7.1.10 Saídas do simulador

O simulador deverá produzir eventos de leitura compatíveis com a pipeline do sistema.

Cada evento deve respeitar o envelope comum da plataforma, incluindo, no mínimo:

- `schema_version`;
- `event_id`;
- `correlation_id`;
- `producer`;

- `area_id`;
- `event_time`;
- `ingest_time`.

#### **7.1.11 Integração com a arquitetura**

O simulador integra-se no sistema como produtor de eventos da pipeline de prevenção. A configuração e os perfis vivem no plano de controlo, em PostgreSQL. As leituras geradas são publicadas para o *broker*. A observabilidade deve permitir seguir o percurso entre leitura simulada, ingestão, risco e alerta.

#### **7.1.12 Critérios mínimos de aceitação do simulador**

O simulador será considerado aceite quando cumprir, no mínimo, as seguintes condições:

- gera leituras para os sensores obrigatórios do módulo;
- suporta pelo menos três cenários distintos;
- inclui ruído, latência e falha mínima configurável;
- produz eventos compatíveis com a pipeline;
- alimenta o submódulo de ingestão e influencia a avaliação de risco;
- permite demonstrar diferenças observáveis entre cenários.

### **7.2 Especificação da lógica de prevenção**

A lógica de prevenção constitui o núcleo analítico do módulo atual. A sua função é transformar leituras ambientais e contexto configurado em indicadores preventivos, níveis de risco e avisos acionáveis. Nesta fase, a abordagem é baseada em regras empíricas, por serem mais compatíveis com o controlo de âmbito da unidade curricular, mais fáceis de justificar e mais adequadas à disponibilidade atual de dados e tempo.

#### **7.2.1 Objetivo da lógica de prevenção**

A lógica de prevenção deve identificar condições ambientais e contextuais compatíveis com aumento de perigo de incêndio florestal, produzindo uma avaliação de risco por célula e por área, acompanhada por severidade, justificação e eventual emissão de aviso ou alarme. O objetivo não é prever ignições reais com precisão operacional, mas construir um mecanismo coerente, reproduzível e demonstrável de apoio à decisão preventiva.

### 7.2.2 Entradas da lógica de prevenção

A lógica de prevenção deverá consumir, no mínimo, os seguintes elementos:

- leituras normalizadas de temperatura, humidade e vento;
- identificação da área e da célula de grelha a que a leitura se refere;
- contexto do cenário ativo, incluindo época do ano e parâmetros ambientais de referência;
- contexto estático configurado, nomeadamente características da vegetação e proximidade a populações;
- estado temporal recente necessário para janelas curtas, persistência ou agregação.

A especificação admite a introdução futura de fontes externas, como dados meteorológicos, mas não depende delas para o funcionamento mínimo do módulo e não as assume como parte obrigatória da presente fase.

### 7.2.3 Modelo de avaliação

A avaliação de risco deverá ser feita em duas camadas complementares:

- **nível da célula**, para representar variação espacial dentro da área;
- **nível da área**, obtido por agregação das células ou por regra própria, para suportar síntese operacional e emissão de alertas.

### 7.2.4 Estrutura geral das regras

As regras empíricas deverão combinar variáveis ambientais e contexto. Em termos gerais, a lógica deverá seguir a forma:

$$\text{risco} = f(\text{temperatura, humidade, vento, contexto espacial, contexto temporal})$$

Nesta fase, a função  $f$  não precisa de assumir a forma de um índice científico fechado. Deve, no entanto, respeitar princípios simples e defensáveis:

- aumento de temperatura tende a aumentar risco;
- diminuição de humidade tende a aumentar risco;
- aumento de velocidade do vento tende a aumentar risco;
- vegetação mais densa ou mais inflamável tende a aumentar risco;
- maior proximidade a populações ou interfaces sensíveis aumenta criticidade operacional;
- persistência temporal de condições desfavoráveis agrava severidade.

### **7.2.5 Indicadores preventivos**

A lógica de prevenção deverá produzir, no mínimo:

- indicador preventivo por célula;
- nível de risco por célula;
- nível de risco agregado por área;
- fatores principais que contribuíram para a classificação;
- metadados de regra, incluindo versão e instante da decisão.

### **7.2.6 Níveis de risco**

A classificação de risco deverá ser discreta, simples e utilizável em demonstração. Recomenda-se a adoção de quatro níveis:

- baixo;
- moderado;
- elevado;
- crítico.

### **7.2.7 Regras iniciais de decisão**

Como base inicial, a lógica deverá combinar limiares e condições compostas. Exemplos de regras aceitáveis nesta fase incluem:

- elevação de risco quando temperatura e vento aumentam em simultâneo;
- elevação de risco quando humidade desce abaixo de limiar configurado;
- agravamento adicional quando condições críticas persistem durante uma janela temporal definida;
- agravamento da criticidade quando a célula se situa em área de vegetação sensível ou junto de populações.

### **7.2.8 Agregação temporal e estabilidade**

A lógica de prevenção não deverá reagir apenas a leituras isoladas. Para reduzir instabilidade e falsos alarmes, deverá considerar:

- janelas temporais curtas para agregação ou suavização;
- persistência mínima de condições desfavoráveis antes de aumentar severidade;
- degradação gradual do risco quando as condições melhoram;
- prevenção de oscilações excessivas entre estados consecutivos.

### 7.2.9 Avisos, alarmes e recomendações

A lógica de prevenção deverá distinguir entre avaliação de risco e emissão de alertas. Nem toda a classificação de risco implica emissão imediata de aviso. A emissão deverá depender de regras específicas de comunicação, baseadas em severidade, persistência e contexto. Recomenda-se a seguinte separação:

- **aviso**, condição de atenção, com severidade controlada e justificação;
- **alarme**, condição de risco elevado ou crítico, com maior urgência e necessidade de destaque operacional.

### 7.2.10 Explicabilidade

A explicabilidade é obrigatória nesta fase. A lógica de prevenção deverá permitir responder, para cada risco, aviso ou alarme, a duas perguntas fundamentais:

- porque foi atribuída esta classificação;
- que variáveis ou regras contribuíram mais para esta decisão.

### 7.2.11 Saídas da lógica de prevenção

A lógica deverá produzir eventos ou registos compatíveis com o restante pipeline. Os *outputs* mínimos são:

- avaliação de risco por célula;
- avaliação agregada por área;
- aviso emitido;
- alarme emitido;
- recomendação curta, quando aplicável.

### 7.2.12 Integração com a arquitetura

A lógica de prevenção insere-se entre ingestão e emissão de alertas. Recebe leituras normalizadas e contexto validado, produz avaliações de risco e encaminha resultados para o submódulo de alertas e recomendações, bem como para persistência e visualização.

### 7.2.13 Critérios mínimos de aceitação da lógica de prevenção

A lógica de prevenção será considerada aceite quando cumprir, no mínimo, as seguintes condições:

- calcula risco com base nas variáveis obrigatórias do módulo;
- produz risco por célula e agregação por área;

- distingue pelo menos quatro níveis de risco;
- gera avisos e alarmes com severidade e justificação;
- responde de forma coerente a pelo menos três cenários distintos;
- mantém rastreabilidade da regra e dos fatores que contribuíram para a decisão.

## 8 Critérios de aceitação e validação

### 8.1 Critérios de aceitação por submódulo

Os critérios de aceitação do módulo de prevenção são definidos por submódulo, com o objetivo de tornar explícito o que significa considerar cada parte do sistema concluída. Esta abordagem foi escolhida para reduzir ambiguidades no desenvolvimento, facilitar a divisão de trabalho, apoiar a integração progressiva e garantir que a aceitação do sistema não depende apenas de perceções qualitativas ou de uma demonstração informal.

A estrutura adotada para os critérios distingue quatro dimensões: aceitação local, aceitação integrada, critérios opcionais de valorização e evidência esperada.

#### Configuração e controlo operacional

**AC-CONF-01, Aceitação local mínima:** o submódulo permite criar e editar pelo menos uma área geográfica de trabalho e respetiva configuração base.

**AC-CONF-02, Aceitação local mínima:** o submódulo permite associar sensores, perfis e parâmetros configuráveis a uma área.

**AC-CONF-03, Aceitação local mínima:** o submódulo permite registar pelo menos um cenário configurável e persistir essa informação.

**AC-CONF-04, Aceitação integrada mínima:** a configuração criada é consumida com sucesso pelos submódulos de cenários, simulação ou avaliação de risco.

**AC-CONF-05, Critério opcional:** o submódulo mantém histórico visível de alterações ou versionamento explícito da configuração.

**Evidência esperada:** registos persistidos, ecrãs de configuração, eventos de alteração ou prova de consumo da configuração.

#### Gestão de cenários e ativação da execução

**AC-CEN-01, Aceitação local mínima:** o submódulo permite definir e selecionar pelo menos três cenários distintos.

**AC-CEN-02, Aceitação local mínima:** o submódulo permite ativar um cenário e identificar inequivocamente qual a execução ativa.

**AC-CEN-03, Aceitação local mínima:** o submódulo instancia a rede de sensores correspondente ao cenário escolhido.

**AC-CEN-04, Aceitação integrada mínima:** a ativação de cenários distintos altera o comportamento observado na simulação e nos resultados do sistema.

**AC-CEN-05, Critério opcional:** o submódulo permite parar e reiniciar uma execução de forma controlada.

**Evidência esperada:** estado do cenário ativo, configuração instanciada da rede, diferenças entre execuções e registros de ativação.

### **Simulação ambiental e de sensores**

**AC-SIM-01, Aceitação local mínima:** o submódulo gera leituras para os tipos de sensor obrigatórios do módulo.

**AC-SIM-02, Aceitação local mínima:** a simulação é parametrizável por cenário.

**AC-SIM-03, Aceitação local mínima:** a simulação inclui mecanismos de ruído, falha e latência ou equivalente simplificado que represente perturbações relevantes.

**AC-SIM-04, Aceitação local mínima:** cenários distintos produzem comportamentos distintos e tecnicamente plausíveis.

**AC-SIM-05, Aceitação integrada mínima:** as leituras simuladas percorrem a pipeline real, sendo ingeridas e utilizadas na avaliação de risco.

**AC-SIM-06, Critério opcional:** a simulação suporta perfis de comunicação diferenciados, perda de mensagens ou outros mecanismos avançados de fidelidade.

**Evidência esperada:** eventos produzidos, histórico de leituras, diferenças entre cenários e registros de falhas simuladas.

### **Ingestão, validação e normalização**

**AC-ING-01, Aceitação local mínima:** o submódulo recebe leituras no formato contratual definido.

**AC-ING-02, Aceitação local mínima:** o submódulo valida os campos obrigatórios e normaliza a estrutura dos dados para consumo interno.

**AC-ING-03, Aceitação local mínima:** o submódulo distingue leituras válidas de leituras inválidas ou anômalas, sem interromper o sistema.

**AC-ING-04, Aceitação integrada mínima:** leituras válidas seguem para persistência e avaliação de risco.

**AC-ING-05, Aceitação integrada mínima:** leituras inválidas ficam rastreadas por logs, *flags* ou mecanismo equivalente.

**AC-ING-06, Critério opcional:** o submódulo suporta validações de qualidade mais avançadas.

**Evidência esperada:** logs de ingestão, mensagens normalizadas, registros de rejeição e dados disponíveis para análise.

## Persistência e histórico

**AC-PER-01, Aceitação local mínima:** o submódulo persiste leituras aceites pela pipeline.

**AC-PER-02, Aceitação local mínima:** o submódulo persiste avaliações de risco e alertas emitidos.

**AC-PER-03, Aceitação integrada mínima:** os dados persistidos podem ser consultados pela interface ou por *dashboards*.

**AC-PER-04, Aceitação integrada mínima:** o histórico permite reconstruir pelo menos parcialmente a sequência leitura, risco e alerta de uma execução.

**AC-PER-05, Critério opcional:** o submódulo suporta agregados ou políticas de retenção mais elaboradas.

**Evidência esperada:** registos persistidos, consulta de histórico e dados visíveis em *dashboards* ou projeções.

## Avaliação de risco preventivo

**AC-RSK-01, Aceitação local mínima:** o submódulo calcula risco preventivo com base nas variáveis obrigatórias do módulo.

**AC-RSK-02, Aceitação local mínima:** o submódulo produz risco por célula, com possibilidade de agregação por área.

**AC-RSK-03, Aceitação local mínima:** o resultado inclui justificação mínima ou indicação dos fatores que contribuíram para a classificação.

**AC-RSK-04, Aceitação integrada mínima:** alterações relevantes no cenário ou nas leituras conduzem a alterações coerentes no risco produzido.

**AC-RSK-05, Aceitação integrada mínima:** o mesmo cenário, com as mesmas condições, produz resultados reprodutíveis ou suficientemente estáveis para demonstração.

**AC-RSK-06, Critério opcional:** o submódulo combina múltiplos métodos, índices ou regras de análise de forma comparável.

**Evidência esperada:** resultados por célula e por área, justificação associada, comparação entre cenários e histórico de avaliações.

## Alertas e recomendações

**AC-ALT-01, Aceitação local mínima:** o submódulo gera avisos ou alertas a partir da avaliação de risco.

**AC-ALT-02, Aceitação local mínima:** cada emissão inclui severidade e justificação mínima.

**AC-ALT-03, Aceitação local mínima:** o submódulo mantém histórico das emissões realizadas.

**AC-ALT-04, Aceitação integrada mínima:** os alertas emitidos são coerentes com o

risco calculado e ficam visíveis no fluxo operacional.

**AC-ALT-05, Aceitação integrada mínima:** existe mecanismo simples de prevenção de repetição excessiva de alertas equivalentes.

**Evidência esperada:** alertas visíveis na interface, registros históricos, logs de emissão e correspondência com o risco.

### **Interface geográfica e consulta operacional**

**AC-UI-01, Aceitação local mínima:** a interface apresenta a área geográfica de trabalho e a respetiva grelha.

**AC-UI-02, Aceitação local mínima:** a interface apresenta sensores, estados, níveis de risco e alertas.

**AC-UI-03, Aceitação integrada mínima:** a interface reflete dados reais produzidos pelo sistema em execução.

**AC-UI-04, Aceitação integrada mínima:** a relação entre área, grelha, risco e alertas é perceptível e utilizável para demonstração.

**AC-UI-05, Critério opcional:** a interface permite consulta de histórico mínimo, filtros adicionais ou navegação por cenário.

**Evidência esperada:** capturas do mapa, atualização visível durante a execução e consulta de estado atual e histórico mínimo.

### **Observabilidade, rastreabilidade e auditoria**

**AC-OBS-01, Aceitação local mínima:** o sistema produz logs ou registros estruturados nos pontos críticos do fluxo.

**AC-OBS-02, Aceitação local mínima:** existe mecanismo de rastreabilidade de ponta a ponta, por exemplo *correlation\_id* ou equivalente.

**AC-OBS-03, Aceitação integrada mínima:** é possível seguir o percurso entre uma leitura recebida, a avaliação de risco correspondente e o alerta emitido.

**AC-OBS-04, Aceitação integrada mínima:** existe pelo menos um *dashboard* técnico ou vista equivalente com métricas mínimas do sistema.

**AC-OBS-05, Critério opcional:** o sistema apresenta métricas mais detalhadas de latência, *backlog*, *throughput* ou erro por submódulo.

**Evidência esperada:** *dashboards*, logs estruturados, identificadores de correlação e prova visual do fluxo completo.

### **Autenticação, autorização e papéis**

**AC-AUT-01, Aceitação local mínima:** existe mecanismo mínimo de autenticação para acesso ao plano de controlo.

**AC-AUT-02, Aceitação local mínima:** existe pelo menos distinção entre perfil de administração/configuração e perfil de consulta.

**AC-AUT-03, Aceitação integrada mínima:** alterações de configuração relevantes ficam associadas a utilizador ou origem identificável.

**AC-AUT-04, Critério opcional:** o sistema suporta políticas de permissão mais finas ou auditoria mais detalhada por ação.

**Evidência esperada:** ecrãs de autenticação, perfis distintos, registos de alterações e associação entre ação e utilizador.

## 8.2 Critérios globais de aceitação do módulo

**AC-GLOB-01:** o sistema executa pelo menos três cenários completos, incluindo um cenário base, um cenário de risco elevado e um cenário com falhas.

**AC-GLOB-02:** em cada cenário, o fluxo completo entre configuração, ativação, simulação, ingestão, persistência de telemetria, avaliação de risco, persistência de risco, emissão de alertas, persistência de alertas e interface é percorrido com sucesso.

**AC-GLOB-03:** a execução produz evidência funcional e técnica suficiente para demonstração e relatório.

**AC-GLOB-04:** os resultados observados são coerentes com o cenário ativo e reproduzíveis em condições equivalentes.

**AC-GLOB-05:** o módulo só é considerado globalmente aceite quando cumpre tanto os critérios por submódulo como os critérios globais end-to-end.

## 8.3 Cenários de demonstração e validação

Os cenários de demonstração e validação têm como objetivo provar, de forma controlada, reproduzível e observável, que o módulo de prevenção funciona de ponta a ponta.

### 8.3.1 Objetivo dos cenários

Os cenários deverão permitir responder, no mínimo, às seguintes questões:

- o simulador produz comportamentos distintos e plausíveis em contextos diferentes;
- a lógica de prevenção reage de forma coerente às alterações do contexto;
- os avisos e alarmes emitidos são justificáveis e observáveis;
- a interface e os *dashboards* refletem corretamente o estado do sistema;
- o fluxo completo entre configuração, simulação, ingestão, risco, alerta e visualização é reproduzível.

### 8.3.2 Conjunto mínimo de cenários

O módulo deverá dispor, no mínimo, de três cenários:

- **SC-01, cenário base**, dia típico com risco reduzido ou moderado;
- **SC-02, cenário de risco elevado**, condições mais críticas com agravamento das variáveis;
- **SC-03, cenário com falhas**, perda parcial, atraso ou leituras inválidas.

### 8.3.3 Estrutura de cada cenário

Cada cenário deverá ser descrito com:

- identificador e nome;
- objetivo;
- área geográfica e grelha;
- duração prevista;
- perfis de sensores e comunicação;
- parâmetros ambientais de referência;
- falhas ou perturbações, quando aplicável;
- comportamento esperado do risco;
- comportamento esperado dos avisos e alarmes;
- evidência esperada na interface, nos *dashboards* e nos logs.

### 8.3.4 Fluxo de demonstração

A demonstração deverá seguir um guião coerente com os cenários definidos:

Criar ou seleccionar área → gerar rede de sensores → ativar cenário → iniciar simulação → observar leituras e risco → emitir avisos ou alarmes, quando aplicável → validar *dashboards* e histórico

### 8.3.5 Validação funcional e técnica

Cada cenário deverá ser validado ao nível funcional e técnico, confirmando:

- ativação correta do cenário;
- produção de leituras coerentes com o cenário;
- ingestão e persistência das leituras;
- cálculo de risco esperado;

- emissão ou não emissão de alertas, conforme apropriado;
- atualização da interface e do histórico;
- existência de `correlation_id` ou equivalente ao longo do fluxo;
- presença de logs ou eventos relevantes;
- atualização de métricas mínimas em *dashboards*.

## 8.4 Evidência esperada

Para demonstração, relatório e defesa, deverão ser recolhidos, no mínimo:

- capturas da interface geográfica;
- capturas de *dashboards*;
- logs estruturados com `correlation_id` e `event_id`;
- histórico de leituras, risco e alertas;
- descrição curta do comportamento observado em cada cenário.

# 9 Roadmap de implementação e integração

## 9.1 Gate de saída da Fase 0

A Fase 0 termina apenas quando o módulo de prevenção deixa de estar numa situação de exploração conceptual e passa a dispor de uma base técnica, funcional e documental suficientemente estável para suportar implementação pesada sem retrabalho estrutural.

### 9.1.1 Objetivo do gate

O objetivo do gate de saída da Fase 0 é confirmar que o projeto dispõe, no mínimo, de:

- escopo do módulo fechado e critérios de aceitação definidos;
- baseline técnica reproduzível;
- modelo de dados e catálogo de eventos mínimos estabilizados;
- especificação do simulador e da lógica de prevenção aprovadas;
- mapa base e interface inicial definidos;
- evidência mínima de funcionamento da pipeline;
- documentação suficiente para justificar as decisões tomadas.

### 9.1.2 Checklist formal do gate

A Fase 0 só é considerada concluída quando a seguinte checklist estiver integralmente satisfeita:

- ☐ Escopo do módulo fechado;
- ☐ Critérios de aceitação por submódulo definidos;
- ☐ Baseline técnica reproduzível a correr localmente;
- ☐ PostgreSQL, RabbitMQ, InfluxDB e Grafana integrados na baseline;
- ☐ Modelo de dados mínimo definido;
- ☐ Catálogo de eventos mínimo definido;
- ☐ Envelope comum dos eventos estabilizado;
- ☐ Especificação do simulador aprovada;
- ☐ Especificação da lógica de prevenção aprovada;
- ☐ Área real e mapa base escolhidos;
- ☐ Interface base inicial definida;
- ☐ *Dashboards* ou observabilidade mínima disponíveis;
- ☐ Documento técnico atualizado;
- ☐ Decisões pendentes reduzidas ao que não bloqueia implementação.

## 9.2 Roadmap técnico da Fase 1

A implementação da Fase 1 deverá avançar segundo uma ordem lógica compatível com o módulo já especificado. Os próximos passos obrigatórios são:

1. implementar o simulador funcional com cenários parametrizáveis;
2. fechar ingestão, persistência e histórico mínimo;
3. implementar a lógica de prevenção inicial;
4. implementar avisos, alarmes e recomendações mínimas;
5. ligar a interface geográfica ao fluxo real do sistema;
6. fechar *dashboards* mínimos e evidência operacional;
7. estabilizar o fluxo end-to-end.

A ordem recomendada de implementação é:

Simulador → Ingestão → Persistência → Risco → Alertas → Interface geográfica →  
*Dashboards* → Cenários finais de demonstração

### 9.3 Decisões pendentes

As principais decisões pendentes que não bloqueiam a passagem para a Fase 1 são:

- calibração fina dos limiares de risco;
- parametrização detalhada do simulador;
- escolha final de certas projeções da interface;
- grau de detalhe do histórico e das vistas derivadas;
- forma final do guião de demonstração;
- eventual separação física do motor de risco;
- eventual adoção de Redis para deduplicação distribuída;
- eventual roteamento por *shards* quando a escala o justificar.

### 9.4 Trabalho transversal

Em paralelo com a implementação do núcleo técnico, deverão continuar a correr tarefas transversais:

- atualização do documento técnico;
- recolha de referências e fundamentação adicional;
- preparação de capturas, *dashboards* e evidência para relatório;
- construção progressiva do guião de demonstração;
- preparação de slides e materiais de defesa.

### 9.5 Sinais de desvio e critério de progresso saudável

A Fase 1 deverá ser considerada em risco sempre que ocorra uma ou mais das seguintes situações:

- regressão a decisões estruturais já fechadas em Fase 0;
- expansão do escopo com opcionais a entrar no caminho crítico;
- ausência de integração frequente entre submódulos;
- interface desenvolvida sem ligação ao fluxo real;
- *dashboards* tratados como detalhe final e não como evidência contínua;
- trabalho excessivo em refinamento estético antes de existir pipeline estável.

A Fase 1 estará a progredir de forma saudável quando:

- cada iteração fecha pelo menos uma ligação real da pipeline;
- os cenários se tornam cada vez mais demonstráveis e não apenas mais complexos;

- os submódulos deixam evidência observável do seu comportamento;
- as decisões pendentes vão sendo reduzidas por implementação e não substituídas por novas ambiguidades;
- a demonstração final emerge do sistema real e não de preparação artificial de última hora.

## A Matriz de rastreabilidade

A matriz de rastreabilidade tem como objetivo ligar, de forma explícita e verificável, os principais elementos do módulo de prevenção, desde os requisitos até à demonstração final. Nesta fase, a sua função é garantir que cada requisito relevante do módulo está associado a um ou mais submódulos, a entidades ou eventos do sistema, a critérios de aceitação e a cenários de validação.

| Req.   | Descrição                                             | Submódulo                                                 | Entidade / Evento                                                          | Aceitação                        | Cenário             |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| RF-01  | Definir área geográfica e grelha de risco             | Configuração e controlo operacional; Interface geográfica | Area, GridCell, ConfigChanged                                              | AC-CONF-01; AC-UI-01             | SC-01; SC-02        |
| RF-02  | Configurar rede de sensores simulados                 | Configuração; Gestão de cenários; Simulação               | Sensor, SensorProfile, SensorNetworkInstance                               | AC-CONF-02; AC-CEN-03; AC-SIM-01 | SC-01; SC-02        |
| RF-03  | Gerar leituras plausíveis com ruído e falhas          | Simulação; Ingestão                                       | SensorReadingProduced, SensorFaultRaised, ReadingAccepted, ReadingRejected | AC-SIM-03; AC-ING-03             | SC-01; SC-03        |
| RF-04  | Calcular risco por célula e por área                  | Avaliação de risco preventivo                             | RiskAssessment, RiskEvaluated, AreaRiskAggregated                          | AC-RSK-01 a AC-RSK-05            | SC-01; SC-02        |
| RF-05  | Emitir avisos e alarmes com severidade e justificação | Alertas e recomendações                                   | AlertEvent, WarningRaised, AlarmRaised                                     | AC-ALT-01 a AC-ALT-05            | SC-02; SC-03        |
| RF-06  | Apresentar mapa, risco e alertas na interface         | Interface geográfica e consulta operacional               | OperationalProjection, ProjectionUpdated                                   | AC-UI-02 a AC-UI-04              | SC-01; SC-02; SC-03 |
| RNF-01 | Garantir reprodutibilidade e rastreabilidade          | Observabilidade, rastreabilidade e auditoria              | correlation_id, logs, dashboards                                           | AC-OBS-01 a AC-OBS-04            | SC-01; SC-02; SC-03 |
| RNF-02 | Manter histórico consultável e evidência operacional  | Persistência e histórico                                  | SensorReading, RiskAssessment, AlertEvent                                  | AC-PER-01 a AC-PER-04            | SC-01; SC-02; SC-03 |
| RNF-03 | Controlar acesso ao plano de controlo                 | Autenticação, autorização e papéis                        | User, AuditRecord                                                          | AC-AUT-01 a AC-AUT-03            | SC-01               |

Tabela 2: Excerto representativo da matriz de rastreabilidade do módulo de prevenção.

## B Registo sintético de decisões e tradeoffs

### Decisões fechadas

- PostgreSQL como fonte de verdade da configuração;
- InfluxDB para telemetria e histórico operacional;

- RabbitMQ como mecanismo base de desacoplamento por eventos;
- envelope comum de eventos com versionamento;
- persistência em múltiplos pontos do fluxo;
- baseline local reproduzível com Docker Compose;
- separação lógica forte entre configuração, simulação, risco, alertas e interface.

### **Decisões abertas ou evolutivas**

- separação física do motor de risco em microserviço próprio;
- adoção de Redis para deduplicação distribuída;
- sharding explícito do fluxo de mensagens;
- resiliência avançada do broker com DLQ e *backoff*;
- retenção multi-resolução e *downsampling* elaborados;
- SLO formal com metas quantitativas rígidas.